

Documento Docente Reservado: Blueprint Examen W09S02

Mapeo de dominios y demanda cognitiva para la construcción del examen individual oficial que evaluará Hito 2[cite: 7].

1. Demanda Cognitiva Esperada[cite: 7]

El examen **evitará** derivaciones largas memorizadas de libros[cite: 7]. El énfasis estará en la lógica de ingeniería: cálculo a partir de datos medidos, interpretación de circuitos, elección de modelos, diagnóstico de fallas (troubleshooting) y auditoría de consistencia[cite: 7]. No debe requerir hardware físico durante el examen[cite: 7].

2. Dominios Evaluables[cite: 7]

Se exige evaluar conocimiento en los siguientes dominios[cite: 7]:

ID	Dominio de Conocimiento
1	BJT DC / Q-Point (Cálculo y diagnóstico de región)
2	Current Mirror / Tail Source (LVK y β finito)
3	Parámetros de pequeña señal ($g_m = I_C/V_T$)
4	Interpretación topológica (CE / CC / CB)
5	Par Diferencial DC balanceado
6	Cálculo de g_m empírico
7	Ganancia Diferencial (A_d Double-Ended y Single-Ended)
8	Descomposición de entradas asimétricas (v_d/v_{cm})
9	Ganancia de Modo Común (A_c)
10	Definición y cálculo de CMRR (Consistencia de nodos)
11	Interpretación de datos experimentales medidos
12	Troubleshooting y diagnóstico de hardware

3. Sugerencia de Estructura de Preguntas[cite: 7]

Se recomienda construir el examen utilizando los siguientes formatos[cite: 7]:

- **Problema Numérico Integrado:** De V_{CC} a A_d en cadena.
- **Tabla de Datos Medidos:** El estudiante debe detectar un "intruso" o medición físicamente imposible.
- **Caso de Validez CMRR:** Un escenario donde se mezclan convenciones de salida o amplitudes.
- **Ítem de Troubleshooting:** Dado un síntoma ($I_T \approx 0$), proponer el paso correctivo inmediato.

Decisión Pendiente: Formulario y Supuestos

El instructor debe decidir y documentar si proveerá un formulario o dejará que el estudiante dependa de las leyes básicas de Kirchhoff/Ohm y modelos fundamentales del BJT[cite: 7]. Este Blueprint no establece la política[cite: 7].